

주식·채권·파생금융상품의 이론

슬라이드별 학습 가이드

목차

1	1부 · 투자와 금융자산	4
1.1	슬라이드 1: 금융투자의 지도를 먼저 그리기	4
1.2	슬라이드 2: 투자이론이 다루는 질문	4
1.3	슬라이드 3: 자산가격과 자산배분	4
1.4	슬라이드 4: 금융 분야의 연결 고리	4
1.5	슬라이드 5: 필요한 사전 개념	4
1.6	슬라이드 6: 성과 측정의 구조	5
1.7	슬라이드 7: 공부의 기준점	5
1.8	슬라이드 8: 금융자산의 큰 분류	5
1.9	슬라이드 9: 주식 운용: 수동과 능동	5
1.10	슬라이드 10: 지수 비교를 읽는 방법	6
1.11	슬라이드 11: 채권 운용의 지도	6
1.12	슬라이드 12: 금리 그래프의 독해	6
1.13	슬라이드 13: 파생상품의 핵심 역할	6
1.14	슬라이드 14: 소비와 저축에서 투자로	7
1.15	슬라이드 15: 다섯 가지 기본 질문	7
1.16	슬라이드 16: 투자와 청구권	7
1.17	슬라이드 17: 재무상태표로 이해하는 실물·금융자산	7
1.18	슬라이드 18: 투자관리의 다섯 단계	8
1.19	슬라이드 19: 주식·채권·파생상품의 현금흐름	8
1.20	슬라이드 20: 기관투자자의 서로 다른 제약	8
1.21	슬라이드 21: 기관 규모 표를 읽을 때	9
1.22	슬라이드 22: 다음 단계: 수익률을 확률변수로 보기	9
2	2부 · 수익률과 위험	10
2.1	슬라이드 1: 위험과 수익률의 공통 언어	10

2.2	슬라이드 2: 역사적 자료와 확률모형	10
2.3	슬라이드 3: 측정 순서	10
2.4	슬라이드 4: 보유기간 수익률을 현금흐름에서 유도	10
2.5	슬라이드 5: 분포의 네 가지 모멘트	11
2.6	슬라이드 6: 기대수익, 변동성, 손실 측도	11
2.7	슬라이드 7: 정규분포 VaR와 숫자 점검	11
2.8	슬라이드 8: 정규분포 가정의 힘과 한계	12
2.9	슬라이드 9: 오래된 장기 수익률 표본 읽기	12
2.10	슬라이드 10: 수익률 분포의 꼬리	12
2.11	슬라이드 11: 위험-수익 산점도	13
2.12	슬라이드 12: 과거 관계를 미래 예측으로 바꿀 때	13
2.13	슬라이드 13: 주식 변동성의 시간 변화	13
2.14	슬라이드 14: 모집단 평균·분산: 상태표를 직접 계산	13
2.15	슬라이드 15: 표본평균과 표본분산은 왜 다른가	14
2.16	슬라이드 16: 산술평균과 기하평균	14
2.17	슬라이드 17: 공분산: 함께 움직이는 정도	15
2.18	슬라이드 18: 상관계수와 회귀의 R^2	15
2.19	슬라이드 19: 상관관계를 그림으로 읽기	16
2.20	슬라이드 20: 역사적 상관행렬의 활용	16
2.21	슬라이드 21: 포트폴리오 분산식의 유도	16
2.22	슬라이드 22: 두 자산 배분으로 넘어가기	16

3 3부 · 두 자산 포트폴리오 17

3.1	슬라이드 1: 두 자산으로 만드는 투자기회집합	17
3.2	슬라이드 2: 자산배분 문제의 변수	17
3.3	슬라이드 3: 계산을 위한 핵심 질문	17
3.4	슬라이드 4: 무위험자산의 의미	17
3.5	슬라이드 5: 무위험·위험자산 혼합의 평균과 분산	17
3.6	슬라이드 6: 자본배분선의 기울기	18
3.7	슬라이드 7: 차입을 통한 레버리지	18
3.8	슬라이드 8: 샤프비율은 무엇을 비교하나	18
3.9	슬라이드 9: 두 위험자산 수익률의 결합	18
3.10	슬라이드 10: 숫자로 보는 분산 효과	19
3.11	슬라이드 11: 분산 축에 그린 기회집합	19
3.12	슬라이드 12: 표준편차 축에 그린 기회집합	19

3.13 슬라이드 13: 가중치·평균·분산의 수학적 연결	19
3.14 슬라이드 14: 글로벌 최소분산 포트폴리오 유도	20
3.15 슬라이드 15: 최소분산 포트폴리오 숫자 계산	20
3.16 슬라이드 16: 효율적인 가지의 방향	20
3.17 슬라이드 17: 지배 포트폴리오를 직접 찾기	20
3.18 슬라이드 18: 상관계수와 프런티어의 이동	21
3.19 슬라이드 19: 두 위험자산에 무위험자산 추가	21
3.20 슬라이드 20: 접선이 효율적 프런티어를 바꾸는 이유	21
3.21 슬라이드 21: 점점 비중과 샤프비율의 유도	21
3.22 슬라이드 22: 일반화와 실제 적용	22

1 1부 · 투자와 금융자산

1.1 슬라이드 1: 금융투자의 지도를 먼저 그리기

금융시장은 서로 다른 현금흐름을 시간과 상태에 따라 교환하는 곳이다. 주식은 기업의 잔여성과, 채권은 약속된 지급을, 파생상품은 기초자산이나 사건에 연동된 지급을 제공한다. 이 셋의 가격을 이해하려면 먼저 **언제 얼마를 받는가, 어떤 상태에서 못 받을 수 있는가, 그 위험을 누가 떠안는가**를 구분해야 한다.

이 가이드의 순서는 투자 대상의 분류에서 시작해 수익률의 확률분포를 정의하고, 마지막으로 서로 다른 자산을 결합할 때 위험이 어떻게 바뀌는지를 계산하는 것이다. 뒤의 포트폴리오 수익은 앞의 현금흐름·기대값·공분산을 재조합한 결과다.

1.2 슬라이드 2: 투자이론이 다루는 질문

투자이론은 특정 종목의 상승을 예언하는 기술보다 넓다. 현재 소비를 줄여 미래의 불확실한 소비를 얻는 선택, 위험한 현금흐름의 가격, 투자자 사이의 위험 배분을 함께 다룬다. 미시경제학의 기대효용 극대화나 투자자의 선택을, 거시경제학의 시간 간 대체는 현재와 미래의 소비 가치를 설명하는 출발점이다.

가령 같은 100만 원을 오늘 소비할 수도, 1년 만기 예금에 둘 수도, 주식에 넣을 수도 있다. 세 선택을 비교하려면 명목 수익률뿐 아니라 물가, 세금, 유동성, 손실 가능성, 투자 기간을 같은 기준으로 맞춰야 한다.

1.3 슬라이드 3: 자산가격과 자산배분

자산가격은 미래 현금흐름의 현재 교환비율을 묻는다. **자산배분**은 주어진 가격에서 투자자의 자금을 자산별로 얼마나 나눌지를 묻는다. 개인은 은퇴 시점과 손실 감내 능력이 중요하고, 보험사는 약속된 보험금의 지급 시점과 자산의 만기가 맞는지도 중요하다.

주식에 초점을 맞추더라도 채권과 파생상품을 함께 배우는 이유는 비교 기준이 필요하기 때문이다. 국채의 수익률은 주식의 초과수익을 계산하는 기준이 되고, 선물·옵션은 보유한 주식의 위험을 옮기거나 특정 상태의 지급을 분리한다.

1.4 슬라이드 4: 금융 분야의 연결 고리

자산가격론은 위험이 가격에 어떻게 반영되는지, 기간구조론은 만기가 다른 채권의 수익률이 어떻게 연결되는지, 위험관리는 큰 손실의 가능성을 어떻게 측정하고 제한하는지를 연구한다. 매매전략은 이 이론을 거래비용·제약·시장 유동성이 있는 환경에서 실행하는 문제다.

이 분야는 서로 독립적이지 않다. 예를 들어 장기 국채의 금리가 오르면 채권 가격이 떨어지고, 주식의 할인율과 옵션의 변동성에도 영향이 갈 수 있다. 다만 한 변수의 움직임이 다른 가격을 항상 같은 방향으로 바꾸는 것은 아니므로 현금흐름과 할인율을 분리해 분석해야 한다.

1.5 슬라이드 5: 필요한 사전 개념

필수 언어는 현재가치, 복리, 확률변수, 기대값, 미분이다. 현재가치 $PV = CF/(1+r)$ 는 미래의 확정 현금흐름 CF 를 현재 소비 단위로 바꾼다. 현금흐름이 불확실하면 가능한 상태마다 지

급액이 다르므로, 단순히 평균을 할인하는 것만으로 가격이 정해지지는 않는다. 지급액이 낮을 때가 바로 소비가 귀한 불황이라면 더 높은 위험 보상이 요구될 수 있다.

앞으로 수익률은 원칙적으로 **동일한 보유기간의 단순 수익률**로 비교한다. 일별, 월별, 연별 숫자를 섞으면 분산과 샤프비율의 단위가 달라져 잘못된 결론에 도달한다.

1.6 슬라이드 6: 성과 측정의 구조

투자 성과는 투자 결과만으로 판단할 수 없다. 예컨대 주식시장이 20% 오른 해에 10%를 벌었다면 절대수익은 양수지만 시장 대비 성과는 음수다. 평가에는 **기준지수, 위험, 평가기간, 비용**을 함께 지정해야 한다.

성과평가의 한 예로 중간·기말 평가, 과제, 참여도를 별도 항목으로 합산할 수 있다. 이는 금융에서 서로 다른 성과 지표를 가중합할 때와 수학적으로 유사하지만, 시험 점수의 가중치와 자산 수익률의 가중치는 의미가 다르다. 자산 가중치는 실제 투입 자본의 비중이고 음수이면 공매도나 차입을 뜻할 수 있다.

1.7 슬라이드 7: 공부의 기준점

투자론 교재를 읽을 때는 공식의 암기보다 각 공식이 쓰이는 **의사결정 문제와 가정**을 먼저 확인한다. 평균-분산 모형은 투자자가 수익률의 평균과 분산으로 선택을 요약할 수 있다는 가정 위에서 힘을 얻는다. 실제 수익률의 비대칭성, 극단적 손실, 거래비용은 이 가정 밖의 문제다.

한 개념을 익힐 때는 현금흐름 예시 → 확률변수 → 기대값·분산 → 경제학적 해석 → 제약을 적용한 현실 사례 순으로 따라가면 수식이 고립되지 않는다.

1.8 슬라이드 8: 금융자산의 큰 분류

주식, 채권, 파생상품, 혼합증권, 대체자산은 법적 권리와 현금흐름의 형태가 다르다. 보통주는 기업의 잔여청구권, 국채는 정부의 지급약속, 선물은 미래 거래가격에 관한 계약, 옵션은 특정 가격에 거래할 **권리**다. 전환사채는 채권에 주식 전환권이 결합된 예다.

자산군 이름만으로 위험을 단정할 수는 없다. 단기 국채는 명목 원금 변동이 작아도 물가 위험을 지고, 우량주라도 가격이 크게 흔들릴 수 있다. ABS·MBS는 기초 대출의 상환과 연체에 좌우되고, 대체자산은 평가 빈도가 낮아 관측 변동성이 작아 보일 수 있다.

1.9 슬라이드 9: 주식 운용: 수동과 능동

수동 운용은 특정 시장지수를 낮은 비용으로 추종한다. 능동 운용은 가격이 본질가치에서 벗어났거나 시장 국면을 예측할 수 있다고 보고 포트폴리오를 바꾼다. 주식 선택은 기업 간 상대가격, 시장 타이밍은 전체 주식 비중에 관한 판단이다.

평균-분산 분석은 기대수익과 공분산을 이용해 위험 대비 조합을 찾는다. CAPM은 모든 투자자가 공통의 효율적 시장포트폴리오를 가진다는 강한 조건에서 개별 자산의 **시장과 함께 움직이는 위험**에 보상이 붙는다고 설명한다. 모멘텀과 역추세 전략은 과거 가격 패턴을 이용하지만 거래비용과 표본 밖 성과를 반드시 검토해야 한다.

1.10 슬라이드 10: 지수 비교를 읽는 방법

다우, 닛케이, 코스피 같은 지수는 국가별 주식시장의 일부를 요약한다. 지수 수준을 그대로 비교하면 기준일과 산출 방식이 달라 의미가 없다. 같은 시작점을 100으로 정규화하고 같은 통화·배당 재투자 기준을 적용해야 기간 수익률을 비교할 수 있다.

1990년 말의 가격지수를 모두 100으로 놓은 비교에서는 2025년 말 무렵 S&P 500이 약 2,073, 코스피가 약 605, FTSE 100이 약 463, 닛케이 225가 약 211로 표시된다. 이는 시작점에 대한 **각 시장의 자국통화 가격지수 배율**이다. 배당과 환율 효과가 빠져 있으므로 같은 기간 한국 투자자가 실제로 각 시장에 투자해 얻었을 원화 총수익률 순위라고 해석하면 안 된다. 1990년을 시작점으로 잡은 선택 자체도 일본 시장의 장기 비교에 큰 영향을 준다.

국가별 수익률 차이는 환율, 산업 구성, 배당, 지수 편입 규칙과 경기의 차이를 반영한다. 예를 들어 원화 투자자의 미국 주식 수익률은 달러 주가 수익률에 원/달러 환율 변화가 결합된다. 단 순수익률로 쓰면 $1 + R_{KRW} = (1 + R_{USD})(1 + R_{FX})$ 이다.

1.11 슬라이드 11: 채권 운용의 지도

채권은 **현금흐름의 지급 시점**이 핵심이다. 무이표채 가격 $P = F/(1+y)^T$ 에서 수익률 y 가 오르면 가격은 내려간다. 듀레이션은 이 관계의 일차 기울기, 컨벡시티는 곡률을 근사한다. 현금흐름 매칭은 미래 지급 의무와 채권 지급액을 맞추는 소극적 운용이다.

국채와 회사채를 비교할 때는 같은 만기의 무위험 금리뿐 아니라 부도확률, 회수율, 유동성을 고려해야 한다. 구조형 신용모형은 기업 자산가치가 부채 수준 아래로 내려갈 때의 부도로, 강도모형은 시간에 따른 부도 도착률로 접근한다. 이 개념은 뒤의 금리·신용위험 장에서 정식화된다.

1.12 슬라이드 12: 금리 그래프의 독해

국가별 10년물 금리의 과거 추이는 각국의 통화정책, 물가 기대, 성장 전망, 안전자산 수요가 서로 다르게 움직였음을 보여준다. 장기금리는 단기 정책금리와 같지 않다. 장기간의 예상 단기 금리, 기간 프리미엄 등이 합쳐져 형성된다.

2000~2009년의 비교에서 한국 10년물 금리는 대체로 미국보다 높고 일본은 훨씬 낮은 구간에 있다. 2008년 전후에는 미국 금리가 급격히 내려가는 모습도 보인다. 한 시점의 국가 간 금리 격차를 곧바로 '추가 이익'이라고 볼 수 없는 이유는 투자 통화와 기대 환율, 물가, 위험 프리미엄이 다르기 때문이다. 원화 투자자가 달러채를 사면 달러 표시 금리와 원/달러 변동환율을 함께 받는다.

같은 시기의 미국·일본·한국 금리를 비교할 때는 통화와 신용, 시장 구조가 다르다는 점을 기억한다. 그래프의 특정 날짜 수치는 역사적 표본일 뿐 현재 투자에 그대로 적용할 수 없다. **금리 상승 = 기존 고정금리 채권 가격 하락**이라는 방향은 현재가치 공식에서 직접 확인할 수 있다.

1.13 슬라이드 13: 파생상품의 핵심 역할

선도·선물은 미래 가격을 오늘 정하고, 옵션은 정해진 가격에 사고팔 수 있는 권리를 제공한다. 콜옵션의 만기 지급액은 $\max(S_T - K, 0)$, 풋옵션은 $\max(K - S_T, 0)$ 다. 가격은 미래 주가의 단순한 평균 예측만으로 정해지지 않고, 복제 포트폴리오와 무차익 조건에 의해 제약된다.

국내의 코스피200 선물은 지수 노출을 조절하는 구체적 예다. 주식 포트폴리오를 팔지 않고 선물의 매도 포지션으로 시장 하락에 대한 민감도를 줄일 수 있다. 다만 헤지 대상과 선물 기초지

수의 차이, 증거금, 만기 교체 비용이 남는다.

1.14 슬라이드 14: 소비와 저축에서 투자로

투자 결정은 오늘의 소비를 포기하고 불확실한 미래 소비를 얻는 선택이다. 내일 110을 확실히 받기 위해 오늘 100을 내면 명목 수익률은 10%다. 그러나 미래 물가가 10% 오르면 실질 소비량은 거의 늘지 않는다. 불확실한 110이라면 손실 상태에서의 소비 감소까지 고려해야 한다.

따라서 좋은 투자란 높은 기대수익만을 뜻하지 않는다. 투자자의 기존 소득·부채·시간 지평에 맞는 상태별 소비를 만들고, 그 대가로 지불하는 가격이 적절해야 한다.

1.15 슬라이드 15: 다섯 가지 기본 질문

투자를 해석할 때 다음 순서를 쓴다. **무엇을 사는가 → 현금흐름은 어디서 나오는가 → 언제 지급되는가 → 어떤 위험을 지는가 → 다른 자산과 함께 보유하면 어떻게 달라지는가.** 같은 자산도 단독 보유와 포트폴리오 안에서의 위험이 다르다.

실물자산과 금융자산을 구분한 뒤 투자 과정의 목표 설정, 자산배분, 전략, 종목 선택, 성과평가로 이어지면 복잡한 금융상품도 의사결정의 한 단계에 위치시킬 수 있다.

1.16 슬라이드 16: 투자와 청구권

실물자산은 토지·건물·기계·지식처럼 재화와 서비스를 생산한다. 금융자산은 그 생산에서 생기는 현금흐름에 대한 **청구권**이다. 기업의 주식을 산다고 공장을 하나 더 만드는 것은 아니지만, 발행시장에서 기업이 자금을 조달해 공장을 만들 수 있고 유통시장은 투자자의 자금 회수를 쉽게 해 발행을 돕는다.

경제 전체로 보면 금융청구권의 한쪽 자산은 다른 쪽 부채 또는 지분이다. 그래서 금융자산의 가치가 모든 주체의 순부를 더해 무한히 증가시키는 것은 아니다. 최종적으로 소비 가능한 재화·서비스를 만들어 내는 실물자산과 생산성이 부의 기반이다.

발행시장과 유통시장은 어떻게 다른가? 발행시장에서는 기업이 새 주식이나 채권을 팔아 자금을 받는다. 유통시장에서는 이미 발행된 증권을 투자자끼리 사고팔기 때문에 보통 그 거래대금이 기업에 직접 들어가지는 않는다. 그렇지만 유통시장이 활발하면 투자자가 나중에 증권을 처분하기 쉬워지고, 신규 발행을 받아들일 때 요구하는 유동성 프리미엄이 줄어 기업의 자금 조달에도 영향을 준다.

기업이 주식을 새로 발행하면 기존 주주의 지분율이 희석될 수 있지만, 조달자금으로 생산성이 높은 사업을 진행하면 기업 전체 가치가 늘 수도 있다. 따라서 '신주 발행 = 기존 주주에게 무조건 손해'라는 결론도 성립하지 않는다.

1.17 슬라이드 17: 재무상태표로 이해하는 실물·금융자산

가계가 기업 주식 100을 보유하면 가계에는 금융자산 100, 기업에는 지분 청구권 100이 대응한다. 기업이 그 자금으로 설비를 사면 기업에는 실물자산이 남는다. 가계와 기업을 합친 통합 재무상태표에서는 내부 금융청구권이 상쇄되고 설비가 경제의 순실물자산으로 남는다.

이 상쇄는 회계 항등식이며 주가 변동이 경제에 아무 영향도 없다는 뜻은 아니다. 주가는 투자·담보·소비 결정에 영향을 줄 수 있고, 기업의 무형자산 가치도 시장에서 재평가된다. 다만 **청구**

권의 중복 계산과 실제 생산능력의 변화를 혼동하지 않아야 한다.

금융자산은 왜 경제 전체의 순자산이 아닌가? 가계가 기업 채권 100을 보유한다면 가계의 자산 100은 기업의 부채 100과 짝을 이룬다. 두 재무상태표를 합하면 내부 채권·채무가 사라진다. 주식도 가계의 지분자산과 기업의 자기자본 청구권이 맞물린다. 그래서 모든 경제주체의 자산만 더하고 부채를 빼지 않으면 부를 이중 계산한다.

국제 거래가 있으면 외국에 대한 순채권은 국내 경제의 순금융자산이 될 수 있다. 또한 실물자산의 시장가치와 장부가치는 다를 수 있다. 통합 회계 항등식은 가격 변화의 경제적 효과를 부정하는 공식이 아니라 **누구의 청구권이 누구의 의무인지**를 확인하는 도구다.

1.18 슬라이드 18: 투자관리의 다섯 단계

먼저 미래 지급 목표와 투자 기간을 정한다. 다음으로 허용 손실, 유동성, 세금, 규제, 투자 가능자산을 정책으로 만든다. 그 정책 안에서 수동·능동·구조화 전략을 선택하고, 기대수익과 공분산을 이용해 실제 비중과 종목을 정한다. 마지막으로 기준지수와 위험을 감안한 성과를 평가한다.

예를 들어 1년 뒤 등록금이 필요한 자금은 30년 뒤 은퇴자금과 같은 포트폴리오가 적절하지 않다. 기대수익이 높아도 등록금 지급 직전의 손실을 감당할 수 없다면 목표에 맞지 않는다. **목표 → 제약 → 자산배분**의 순서를 거꾸로 하지 않는 것이 중요하다.

1.19 슬라이드 19: 주식·채권·파생상품의 현금흐름

주식은 기업의 잔여이익과 청산가치에 대한 지분이고 만기가 정해져 있지 않다. 채권은 원금과 이자 등의 지급이 계약으로 약속되지만 발행자의 부도 위험은 남는다. 파생상품은 주가·금리·환율·지수 등 기초변수에 따라 지급액이 달라진다.

만기 1년 이하의 단기채는 통상 단기 금융시장, 장기채와 주식은 자본시장에서 논의된다. 그러나 '고정수익'이란 가격이 고정됐다는 뜻이 아니다. 고정 쿠폰 채권도 시장금리가 바뀌면 현재 가격이 바뀐다.

파생상품이 모두 투기 상품인가? 농산물 생산자가 가격 하락을 걱정해 선물을 매도하면 기존 생산물의 가격 위험을 줄이는 헤지다. 반대로 기초자산 없이 같은 선물을 매도하면 가격 하락에 새로 노출되는 포지션이다. 계약은 같아도 투자자의 기존 자산·부채에 따라 전체 위험에 미치는 효과가 다르다.

옵션 매수자는 프리미엄을 지불하고 비대칭 지급을 얻는다. 옵션 매도자는 프리미엄을 받는 대신 특정 상태의 큰 지급 의무를 질 수 있다. 따라서 상품 이름보다 만기 지급액과 기존 포트폴리오를 함께 봐야 한다.

1.20 슬라이드 20: 기관투자자의 서로 다른 제약

은행·보험사·연기금·기금·투자회사·헤지펀드·사모펀드는 모두 큰 자금을 운용하지만 목표가 다르다. 보험사는 보험금 지급과 만기·금리 민감도를 맞추고, 연기금은 장기 지급 의무를 고려한다. 은행은 예금 인출과 규제 자본을, 헤지펀드는 계약상 레버리지와 환매 조건을 고려한다.

같은 수익률 예측을 가지고도 제약이 다르면 최적 비중이 달라진다. 다음 장의 평균·분산 해는 이런 현실 제약을 제거한 **기준 모형**이며, 실제 운용에서는 유동성·공매도·보유한도·거래비용을

추가한다.

1.21 슬라이드 21: 기관 규모 표를 읽을 때

운용자산 규모(AUM)는 수익률이나 경제적 순부와 같지 않다. 한 고객의 돈이 펀드와 재간접펀드에 중복 집계될 수 있고, 시장가격 상승만으로도 AUM이 증가한다. 규모가 큰 운용사는 거래 비용을 낮추기도 하지만 특정 시장에서는 주문 자체가 가격을 움직일 수 있다.

기관 순위를 볼 때는 기준 연도, 환율, 운용과 수탁의 구분, 중복 집계, 법인 단위와 그룹 단위를 확인한다. 순위보다 중요한 질문은 기관이 어떤 의무를 지고 어떤 위험을 흡수하는가이다.

1.22 슬라이드 22: 다음 단계: 수익률을 확률변수로 보기

투자 대상의 차이를 알았으니 이제 수익률을 동일한 보유기간의 확률변수로 정의한다. 기대수익은 가능한 결과의 평균, 분산은 평균 주위의 흩어짐, 공분산은 두 자산이 함께 움직이는 정도다. 이 세 도구를 익히면 분산투자 효과와 효율적 포트폴리오가 계산으로 연결된다.

핵심 연결식은 $R_p = \sum_i w_i R_i$ 이다. 수익률은 자본 비중의 가중합이지만 위험은 각 자산의 위험을 단순히 더한 것이 아니다. 제곱을 전개할 때 나타나는 교차항, 곧 공분산이 분산투자의 핵심이다.

2 2부 · 수익률과 위험

2.1 슬라이드 1: 위험과 수익률의 공통 언어

서로 가격도 지급 방식도 다른 자산을 비교하려면 투자한 돈 한 단위가 기간 말에 얼마나 되었는지 측정해야 한다. 그 비율이 **보유기간 수익률**이다. 미래 수익률은 아직 확정되지 않았으므로 확률변수 R 로 나타내고, 기대값과 분산으로 분포의 일부 특징을 요약한다.

여기서 위험은 단순히 손실 가능성만이 아니라 예상과 다른 결과가 나올 가능성을 뜻한다. 표준편차는 상승과 하락을 대칭적으로 세므로 '손실 위험'과 정확히 같지 않다. 이 차이는 VaR와 극단손실을 배울 때 다시 중요해진다.

2.2 슬라이드 2: 역사적 자료와 확률모형

과거 수익률 표본은 미래를 위한 정보이지만 미래의 분포 그 자체는 아니다. 경제체제, 통화정책, 산업 구성, 거래비용이 바뀔 수 있기 때문이다. 과거 표본에서 계산한 평균과 공분산을 미래의 모수 추정치로 쓸 때에는 표본 기간, 생존편향, 인플레이션과 환율을 점검해야 한다.

확률모형에서는 가능한 상태 s 의 확률 $h(s)$ 와 상태별 수익률 $R(s)$ 를 먼저 정한다. 역사적 추정에서는 관측 시점 $t = 1, \dots, T$ 를 표본으로 취급한다. 상태확률과 표본 빈도를 같은 기호처럼 사용하면 모집단의 모수와 추정량을 혼동하기 쉽다.

2.3 슬라이드 3: 측정 순서

첫째, 배당과 이자를 포함해 기간 수익률을 계산한다. 둘째, 단위가 같은 수익률들의 평균과 표준편차를 구한다. 셋째, 두 자산을 함께 보유할 계획이면 공분산과 상관계수를 본다. 개별 자산의 표준편차만으로는 결합된 포트폴리오의 위험을 알 수 없다.

마지막으로 분포의 비대칭과 두꺼운 꼬리를 확인한다. 평균·분산은 정규분포에서 분포 전체를 결정하지만, 실제 손실분포가 비정규적이면 같은 평균과 표준편차를 가진 두 투자가 전혀 다른 극단손실을 가질 수 있다.

2.4 슬라이드 4: 보유기간 수익률을 현금흐름에서 유도

기초 가격이 P_{t-1} , 기말 가격이 P_t , 기간 중 받은 현금배당이 D_t 라면 기말 총가치는 $P_t + D_t$ 다. 순이익은 $P_t + D_t - P_{t-1}$ 이므로 최초 투입금으로 나누면 다음과 같다.

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}} = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1.$$

주당 500달러에 100주를 사서 525달러에 팔고 배당이 없으면 순이익은 $100(525 - 500) = 2,500$ 달러, 최초 투자액은 50,000달러다. 따라서 수익률은 $2,500/50,000 = 5\%$ 다. 주당 이익은 **25달러**이며, 5는 센트 수가 아니라 수익률의 백분율이다. 매매수수료와 세금을 넣으면 실현 수익률은 낮아진다.

주식분할·배당·환율은 수익률에 어떻게 넣나? 주식이 1주에서 2주로 분할되면 주당 가격이 절반이 되어도 투자자의 보유 가치가 절반이 된 것은 아니다. 분할 전후의 주식 수와 배당을 조정

한 **총수익 지수**를 쓰면 경제적 수익률을 더 정확히 계산할 수 있다. 현금배당은 수익률 분자에 포함하며, 배당 재투자 여부를 명시해야 한다.

해외자산은 현지통화 자산수익률과 환율수익률을 곱해 연결한다. 예를 들어 달러 자산이 10% 오르고 달러가 원화 대비 5% 오르면 원화 수익률은 $1.10 \times 1.05 - 1 = 15.5\%$ 다. 단순히 $10\% + 5\% = 15\%$ 로 더하면 두 효과의 교차항 0.5%포인트를 빠뜨린다.

2.5 슬라이드 5: 분포의 네 가지 모멘트

평균은 중심, 분산은 평균 주위의 퍼짐, 왜도는 비대칭, 첨도는 평균에서 멀리 떨어진 결과의 빈도를 설명한다. 기대값이 μ , 표준편차가 σ 이면 표준화된 왜도는 $E[(R - \mu)^3]/\sigma^3$, 초과첨도는 $E[(R - \mu)^4]/\sigma^4 - 3$ 이다.

양의 왜도는 큰 양의 결과가 상대적으로 긴 꼬리를 만들고, 음의 왜도는 큰 손실 쪽 꼬리가 길다는 뜻이다. 초과첨도가 높으면 정규분포보다 극단값이 자주 나타날 수 있다. 그러나 첨도 한 숫자만으로 어느 쪽 꼬리가 위험한지 알 수 없어 왜도와 손실 분위수를 함께 봐야 한다.

2.6 슬라이드 6: 기대수익, 변동성, 손실 측도

기대수익 $\mu = E[R]$ 은 가능한 수익률의 확률가중 평균이다. 분산은 $\sigma^2 = E[(R - \mu)^2]$, 표준편차는 $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 이다. 제곱 후 평균을 내므로 예상보다 높은 수익도 변동성에 기여한다. 같은 평균 이어도 σ 가 큰 투자는 결과가 더 넓게 퍼진다.

손실만 알고 싶다면 손실변수 $L = -R$ 의 분위수로 VaR를 정의할 수 있다. 다만 수익률의 왼쪽 분위수 $q_\alpha(R)$ 를 음수로 표시하는 방식과 양의 손실액 $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(R)$ 로 표시하는 방식이 공존한다. 부호와 신뢰수준을 먼저 밝히지 않은 VaR 숫자는 해석할 수 없다.

2.7 슬라이드 7: 정규분포 VaR와 숫자 점검

$R \sim N(0.10, 0.15^2)$ 이면 2.5% 왼쪽 분위수는 표준정규분포의 $z_{0.025} \simeq -1.96$ 을 이용해 계산한다.

$$q_{0.025}(R) = \mu + z_{0.025}\sigma = 0.10 - 1.96(0.15) = -0.194.$$

즉 **2.5% 수익률 분위수는 -19.4%**이고 양의 손실표기 VaR는 19.4%다. -23%라는 표기는 이 μ, σ, α 와 동시에 성립하지 않는다. -23%는 예컨대 1.96 대신 2.20을 곱했을 때 얻어지므로 본 계산에서는 -19.4%를 사용한다. VaR가 19.4%라고 해서 최대손실이 19.4%라는 뜻은 아니다. 약 2.5%의 경우 손실은 그보다 클 수 있다.

VaR의 부호와 확률을 다시 확인하기 수익률 왼쪽 2.5% 분위수가 -19.4%라면 $P(R \leq -.194) = .025$ 라는 뜻이다. 손실변수 $L = -R$ 를 쓰면 $P(L \geq .194) = .025$ 가 되고, 이때 양의 손실 VaR는 19.4%다. 수익률 임계값과 손실액을 같은 이름으로 부르기도 하므로 부호가 혼란스럽다.

또한 97.5% 신뢰수준의 하루 VaR 19.4%는 매일 최대 손실이 19.4%라는 뜻이 아니다. 모형이 맞고 관측일이 충분하다면 약 40일에 하루꼴로 이 기준을 넘는 손실이 나타날 수 있다는 확률적 설명이다. 실제 금융위기에는 정규분포보다 더 자주 발생할 수 있다.

2.8 슬라이드 8: 정규분포 가정의 힘과 한계

정규분포에서는 평균과 분산만 알면 분포가 결정된다. $\mu \pm \sigma$ 사이에 약 68.3%, $\mu \pm 1.645\sigma$ 사이에 약 90%, $\mu \pm 1.96\sigma$ 사이에 약 95%의 확률이 있다. 이는 한 번의 미래 관측치가 해당 구간에 들어갈 확률이지 **추정한 평균의 신뢰구간**이 아니다.

정규모형에서 VaR는 μ, σ 의 함수지만, 두꺼운 꼬리나 비대칭이 있으면 평균·표준편차가 같아도 VaR가 달라진다. 또한 VaR는 임계값 너머 손실의 크기를 말하지 않는다. 이를 보완하는 조건부 기대손실(ES)은 임계값을 넘은 손실의 평균을 본다.

예측구간과 평균의 신뢰구간 $\mu \pm 1.96\sigma$ 는 분포 모수를 알고 정규성을 가정할 때 **미래 수익률 한 번의** 가운데 약 95%를 담는 구간이다. 반면 독립적인 관측치 T 개로 평균을 추정할 때 $\bar{R} \pm 1.96s/\sqrt{T}$ 는 큰 표본에서 **모평균**을 추정하는 구간이다. 뒤 구간은 표본이 커질수록 좁아지지만, 미래 한 번의 투자 결과 자체가 거의 확정되는 것은 아니다.

예를 들어 연간 수익률 표준편차가 20%이고 100년의 독립 자료가 있으면 평균 추정의 표준오차는 약 2%지만, 1년 후 수익률의 표준편차는 여전히 20% 수준일 수 있다.

2.9 슬라이드 9: 오래된 장기 수익률 표본 읽기

1926년 말 1의 부에서 출발한 누적부 그래프는 1995년 무렵 미국 소형주 약 3,425, S&P 500 약 974, 장기 회사채 약 44, 장기 국채 약 37, 단기 국채 약 13, 소비자물가 약 9의 지수 수준을 보여준다. 세로축은 **로그 눈금**이므로 1에서 10으로 올라가는 거리와 10에서 100으로 올라가는 거리가 같다. 주식의 높은 끝값만 보면 1930년대의 큰 손실과 오랜 회복 기간을 놓친다.

이 그림은 매 기간의 총수익을 재투자한 **사후 복리 결과**다. 소형주가 이 표본에서 높은 끝값에 도달했다고 해서 앞으로 언제나 가장 좋은 선택이라는 뜻은 아니다. 표본 시작·끝 시점, 물가, 거래비용, 생존한 시장만 남는 문제를 확인해야 한다. 높은 역사적 주식 수익률은 경기 악화 때 주식 현금흐름도 나빠지는 위험에 대한 보상이라는 설명과 연결되지만, 관측 프리미엄의 정확한 크기를 이론만으로 설명하는 것은 별도의 문제다.

2.10 슬라이드 10: 수익률 분포의 꼬리

히스토그램은 평균 주변 관측치가 얼마나 모이는지와 극단적인 상승·하락이 얼마나 자주 생기는지 보여준다. 정규 곡선과 겹쳐 볼 때 꼬리의 차이를 확인할 수 있지만, 구간 폭과 관측기간에 따라 그림이 달라진다.

1926~1997년의 **월별** 수익률 표에서는 S&P 지수의 월평균 약 1.03%, 월표준편차 약 5.66%, 소형주의 월평균 약 1.36%, 월표준편차 약 8.66%, 장기 국채의 월평균 약 0.45%, 월표준편차 약 2.23%가 함께 나온다. 소형주가 더 높은 평균을 보인 동시에 분포도 훨씬 넓었다는 뜻이다. 표의 소형주 최소·최대 월수익률은 약 -36.74%와 +73.46%로, 평균 하나가 결과의 범위를 가려 버릴 수 있음을 보여준다.

왜도와 초과첨도는 다음처럼 표준화한다. $\gamma_1 = E[(R - \mu)^3]/\sigma^3$, $\gamma_2 = E[(R - \mu)^4]/\sigma^4 - 3$. 정규 분포는 둘 다 0이다. 표본에서는 극단값 몇 개가 고차 모멘트를 크게 바꿀 수 있어 수치의 불확실성도 함께 판단해야 한다.

2.11 슬라이드 11: 위험-수익 산점도

월별 자료를 자산군별 막대로 비교하면 단기 국채의 월평균과 표준편차가 모두 작고, S&P 지수와 특히 소형주는 두 수치가 모두 큰 모습이 보인다. 위험 막대와 수익 막대를 같은 축에 놓아도 둘의 단위는 모두 월간 백분율이며 서로 다른 통계량이다. 월평균 1%와 월표준편차 5%를 연간 1%와 5%로 읽으면 안 된다.

높은 평균과 높은 변동성이 함께 보인다고 개별 자산마다 '표준편차 1%당 기대수익 얼마'라는 보편 법칙이 성립하는 것은 아니다. 가격결정에서 보상받는 위험은 분산투자로 제거할 수 없는 부분일 수 있다. 총변동성과 시장과의 공변동은 다르며, 막대의 역사적 평균은 사후 자료이지 사전 기대수익이 아니다.

2.12 슬라이드 12: 과거 관계를 미래 예측으로 바꿀 때

가로축을 월표준편차, 세로축을 월산술평균으로 바꾼 산점도에서 단기 국채는 왼쪽 아래, 장기 채는 중간, S&P 지수와 소형주는 오른쪽 위에 놓인다. 이 점들은 1926~1995년의 서로 다른 자산군별 표본 요약이며, 한 투자자가 그 사이의 모든 점을 반드시 거래할 수 있었다는 뜻이 아니다. 직선을 그어도 그것이 최적 포트폴리오의 자본배분선이나 회귀선이 자동으로 되는 것은 아니다.

기간을 바꾸면 점의 위치와 순서도 바뀔 수 있고, 채권의 장기 수익률은 금리 하락기와 상승기에 달라진다. 투자 결정에는 같은 기간·통화·배당 재투자·세전후 기준을 맞춘 뒤 관측 평균의 불확실성을 생각해야 한다. 예를 들어 독립적인 연간 수익률 T 개라면 표본평균의 표준오차는 대략 $\sigma/\sqrt{T}$ 다. 월별 자료로 추정했다면 월별 σ 와 월별 관측 개수 T 를 써야 한다.

2.13 슬라이드 13: 주식 변동성의 시간 변화

왼쪽 그래프는 S&P 지수의 월별 수익률을 한 달씩 보여주며 1930년대에 특히 큰 양·음의 움직임이 눈에 띈다. 오른쪽은 같은 자료를 120개월 간격으로 평활화한 수익률 계열이다. 120개월은 약 10년이므로 한 달의 급등락이 평균 과정에서 완화된다는 뜻이다. 오른쪽 세로축도 수익률이므로 이를 '10년 변동성'이나 10년 동안 손실이 사라졌다는 증거로 읽어서는 안 된다.

별도로 변동성을 측정하려면 각 120개월 구간의 표준편차를 계산해야 한다. 주식의 변동성 자체도 고정 상수가 아니며 조용한 시기와 큰 움직임이 몰리는 시기가 있다. 일별 표준편차를 $\sqrt{252}$ 로 연율화하는 관행은 일별 수익률이 서로 상관되지 않고 분산이 안정적인 때 성립한다. 자기상관과 변동성 군집이 있으면 실제 연간 위험과 다를 수 있다.

2.14 슬라이드 14: 모집단 평균·분산: 상태표를 직접 계산

상태별 확률이 (.1, .2, .4, .2, .1), 수익률이 (-.05, .05, .15, .25, .35)이면 확률의 합은 1이다. 기대수익은 각 수익률에 확률을 곱해 더한다.

$$\mu = \sum_{s=1}^5 h(s)R(s) = (-.005) + (.010) + (.060) + (.050) + (.035) = .150.$$

평균에서의 편차는 (-.20, -.10, 0, .10, .20)이다. 따라서 $\sigma^2 = .1(.20)^2 + .2(.10)^2 + .4(0)^2 + .2(.10)^2 + .1(.20)^2 = .012$, $\sigma = \sqrt{.012} \simeq 10.95\%$ 다. 이 계산은 실제 상태확률을 알고 있다는 모집단 설정이다.

확률의 합과 분산 단위를 검사하는 법 상태확률의 합 $\sum_s h(s) = 1$ 인지 먼저 확인한다. 평균은 수익률과 같은 단위이고 분산은 수익률 단위의 제곱이다. 수익률을 15%처럼 퍼센트 숫자로 입력하면 분산의 숫자는 소수 입력 때보다 100배 커진다. 표준편차로 제공근을 취해야 다시 수익률과 같은 단위가 된다.

분산을 $E[R^2] - E[R]^2$ 로도 계산할 수 있다. 이 예의 $E[R^2] = .0345$ 이고 $\mu^2 = .0225$ 이므로 $.0345 - .0225 = .012$ 다. 편차제곱 방식과 같은 결과가 나와야 표의 숫자가 일관된다.

2.15 슬라이드 15: 표본평균과 표본분산은 왜 다른가

같은 다섯 수익률을 각각 한 번씩 관측했다면 각 관측치에 1/5의 가중치를 주는 표본평균은 $\bar{R} = .15$ 다. 이는 앞 장의 상태확률이 다섯 값에 균등하지 않았다는 점과 다르다. 표본분산은 다음과 같다.

$$s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})^2 = \frac{.04 + .01 + 0 + .01 + .04}{4} = .025.$$

분모 $T-1$ 은 표본평균을 이미 같은 자료에서 추정해 자유도 하나를 사용했기 때문에, 독립·동일분포 표본의 모집단 분산에 대해 불편추정량을 만들기 위한 것이다. 여기서는 모집단의 확률가중 분산 .012와 표본분산 .025를 숫자만 비교하면 안 된다. **가중 체계와 질문이 다르다.**

왜 표본분산은 T-1로 나누나? 표본평균을 계산하면 편차들의 합 $\sum_t (R_t - \bar{R}) = 0$ 이 자동으로 성립한다. 따라서 앞의 $T-1$ 개 편차가 정해지면 마지막 편차는 자유롭게 움직일 수 없다. 모평균이 알려진 상황에서는 분모 T 를 사용할 수 있지만, 같은 표본으로 모평균을 추정한 뒤 분산까지 추정하면 분모 T 는 평균적으로 분산을 작게 만든다.

서로 다른 관측 시점이 독립적이고 같은 분포에서 왔다는 가정도 중요하다. 금융수익률의 변동성이 시간에 따라 변하거나 관측치가 종속적이면 $T-1$ 만 사용한다고 미래 위험 추정 문제가 모두 해결되지는 않는다.

2.16 슬라이드 16: 산술평균과 기하평균

여러 기간의 부는 수익률을 더하지 않고 곱한다. $W_T = W_0 \prod_{t=1}^T (1 + R_t)$ 이므로 매 기간 같은 수익률 g 로 환산하면 $1 + g = [\prod_t (1 + R_t)]^{1/T}$ 다. (10%, 25%, -20%, 25%)의 산술평균은 10%이고 기하평균은 $[1.10 \times 1.25 \times .80 \times 1.25]^{1/4} - 1 \simeq 8.29\%$ 다.

산술평균은 **한 기간의 기대수익**을 추정할 때, 기하평균은 **실현된 장기 복리 성장률**을 요약할 때 적합하다. 산술-기하평균 부등식 때문에 같은 표본에서 산술평균은 기하평균 이상이다. 변동성이 커질수록 복리 누적은 더 크게 깎일 수 있다. 예를 들어 +50% 뒤 -50%면 산술평균은 0이지만 원금은 75%가 된다.

변동성이 장기 성장률을 낮추는 이유 로그를 취하면 기간당 실현 복리 성장률은 $\frac{1}{T} \sum_t \log(1 + R_t)$ 이다. 로그함수는 오목하므로 Jensen 부등식에서 $E[\log(1 + R)] \leq \log(1 + E[R])$ 이다. 평균 수익률을 고정해도 수익률의 퍼짐이 크면 평균 로그성장률이 낮아지는 이유다.

작은 수익률에 대해 테일러 전개를 적용하면 $E[\log(1 + R)] \approx E[R] - \frac{1}{2}E[R^2]$ 이다. 자주 쓰이는 '기하평균 $\approx$ 산술평균 - 분산의 절반'은 평균과 고차항에 관한 추가 근사를 포함하므로, 변동이 큰 레버리지 상품에는 정확한 항등식처럼 적용하지 않아야 한다.

2.17 슬라이드 17: 공분산: 함께 움직이는 정도

두 자산의 공분산은 평균에서 벗어난 정도의 곱을 확률로 가중한다.

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)].$$

둘 다 평균 위나 아래인 상태의 곱은 양수, 한쪽만 위인 상태는 음수다. 예시에서 두 평균이 각각 5%, 표준편차가 각각 10%이고 공분산이 20 퍼센트포인트 제곱이라면 소수 단위에서는 0.002다. 퍼센트 숫자 20을 소수 공분산 20으로 쓰면 단위 오류가 생긴다. 공분산은 방향을 알려주지만 자산의 변동성 크기에 따라 수치가 달라져 직접 비교가 어렵다.

삼성전자와 코스피의 공동 움직임 삼성전자 주식과 코스피 지수가 같은 날 함께 오르거나 내리는 경향은 **시장과의 공변동**을 떠올리게 한다. 그러나 삼성전자는 코스피 구성종목이므로 두 수익률의 상관에는 지수 구성상 기계적인 부분도 있다. 코스피를 '시장 전체'의 완전한 대리변수로 보아서는 안 되고, 다른 국내·해외 자산 및 투자자의 기존 소득과의 관계도 중요하다.

공동 움직임을 한 숫자로 요약하려면 $R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{M,t} + \varepsilon_{i,t}$ 라는 선형 투영을 생각할 수 있다. 평균제곱오차 $E[(R_i - \alpha - \beta R_M)^2]$ 를 α, β 에 대해 최소화하면 첫 조건에서 $\alpha = \mu_i - \beta \mu_M$ 가 된다. 이를 두 번째 조건에 넣으면 $\text{Cov}(R_i, R_M) - \beta \text{Var}(R_M) = 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

베타는 시장 수익률이 1%포인트 움직일 때 개별주식의 **선형 예측 수익률**이 평균적으로 몇 % 포인트 움직이는지를 뜻한다. 이것은 회귀 기울기이지 시장 변화가 해당 기업의 수익률을 인과적으로 변화시킨다는 증명은 아니다. 회사 고유의 뉴스가 남는 잔차 ε_i 와 시장에 함께 노출되는 부분을 구분하면 분산투자 논리와 연결된다.

2.18 슬라이드 18: 상관계수와 회귀의 R^2

상관계수는 공분산을 각 표준편차로 나눈 무차원 값이다. $\rho_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j) / (\sigma_i \sigma_j)$ 이고 코시-슈바르츠 부등식에 의해 $-1 \leq \rho \leq 1$ 이다. 앞 예시에서 $20 / (10 \cdot 10) = .20$ 이다. 단위가 퍼센트이든 소수이든 일관되게 계산하면 결과가 같다.

단순 회귀에 상수항을 넣어 R_j 를 R_i 하나로 설명할 때에만 표본 R^2 가 표본 상관계수의 제곱과 같다. 따라서 $\rho = .2$ 이면 **선형 회귀의 표본 설명력은 4%**다. 이것이 인과관계나 모든 형태의 예측 가능성을 뜻하지 않는다. 표본 공분산의 분모는 보통 $T - 1$ 이며 $T - 2$ 는 두 모수를 추정하는 회귀 잔차분산에서 등장한다.

상관계수 제곱의 해석이 제한되는 이유 단순 최소제곱 회귀 $R_j = a + bR_i + \varepsilon$ 에 절편 a 를 포함하고 같은 관측 표본을 사용하면 $R^2 = \rho_{ij}^2$ 가 된다. 절편을 제거하거나 통계 모형을 바꾸면 일반적으로 이 등식이 성립하지 않는다. R^2 는 그 표본에서 선형 예측이 설명한 변동 비율이며 인과관계를 말하지 않는다.

상관계수가 0이어도 정보가 없는 것은 아니다. 예를 들어 불확실성이 클 때 두 자산이 극단적으로 함께 움직이는 비선형 의존이 있으면 평상시 선형 상관계수 하나는 손실 위험을 충분히 보여주지 못한다.

2.19 슬라이드 19: 상관관계를 그림으로 읽기

산점도가 우상향이면 양의 상관, 우하향이면 음의 상관이다. $\rho = 0$ 이면 선형 공변동이 없지만 곡선형 관계는 남을 수 있다. 예를 들어 평균이 0인 대칭 변수 X 와 X^2 는 일반적으로 의존하면서 공분산이 0일 수 있다.

상관이 +1이면 한 자산의 변동이 다른 자산의 변동에 정확히 비례해, 단순한 결합으로 위험을 줄일 여지가 제한된다. -1이면 적절한 양의 비중만으로 변동을 완전히 상쇄할 수 있는 경우가 있다. 실제 시장의 상관은 시간에 따라 변하고 위기 때 바뀌기도 한다.

2.20 슬라이드 20: 역사적 상관행렬의 활용

평균·표준편차·상관행렬은 포트폴리오 위험 계산의 입력값이다. 대각선의 상관은 1이고 행렬은 대칭이다. 공분산은 $\sigma_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ 로 복원할 수 있다. 상관이 낮은 자산을 결합하면 분산투자 이익을 기대할 수 있지만, 낮은 역사적 상관이 미래에도 유지된다는 보장은 없다.

역사적 연간 수익률 표에서 S&P 지수의 산술평균은 약 12.96%, 기하평균은 약 11.00%, 표준편차는 약 20.32%다. 소형주는 각각 약 17.73%, 12.71%, 33.89%로 평균이 더 높지만 변동도 훨씬 크다. 두 주식군의 상관은 약 0.81인 반면 S&P와 장기 국채의 상관은 약 0.19, 장기 회사채와 장기 국채의 상관은 약 0.94로 제시된다. 따라서 '채권'이라는 이름만으로 분산효과가 같지 않으며, 같은 자산군 안에서도 공동 움직임이 다르다.

상관행렬은 임의 숫자의 모음일 수 없다. 모든 포트폴리오의 분산이 음수가 아니도록 양의 준정부호여야 한다. 추정치가 불안정하면 극단적인 최적 비중이 나올 수 있어 현실에서는 축소추정과 비중 제약을 사용하기도 한다.

2.21 슬라이드 21: 포트폴리오 분산식의 유도

상수 a, b 에 대해 $E[aR_i + bR_j] = a\mu_i + b\mu_j$ 다. 평균에서의 편차를 $X = R_i - \mu_i$, $Y = R_j - \mu_j$ 라 두면 다음처럼 제곱을 전개한다.

$$\begin{aligned}\text{Var}(aR_i + bR_j) &= E[(aX + bY)^2] \\ &= a^2E[X^2] + b^2E[Y^2] + 2abE[XY] \\ &= a^2\sigma_i^2 + b^2\sigma_j^2 + 2ab\sigma_{ij}.\end{aligned}$$

마지막 교차항이 두 자산을 함께 보유할 때 생기는 효과다. 공분산이 작을수록 같은 개별 위험과 비중에서 전체 분산이 작다. $\text{Cov}(aR_i + bR_j, R_k) = a\text{Cov}(R_i, R_k) + b\text{Cov}(R_j, R_k)$ 도 기대값의 선형성에서 곧바로 나온다.

2.22 슬라이드 22: 두 자산 배분으로 넘어가기

수익률 측정과 공분산을 익혔으면 선택 문제를 풀 수 있다. 두 자산 비중을 w 와 $1 - w$ 로 두고 기대수익과 분산을 w 의 함수로 나타낸다. 그러면 가능한 모든 조합을 그리는 투자기회집합, 위험을 가장 작게 하는 최소분산 포트폴리오, 무위험자산이 있을 때 가장 가파른 자본배분선을 차례로 구할 수 있다.

앞의 통계식은 입력값을 어떻게 측정할지, 다음의 최적화식은 그 입력값으로 무엇을 선택할지 답한다. 추정 오차가 선택에 영향을 준다는 점도 함께 기억한다.

3 3부 · 두 자산 포트폴리오

3.1 슬라이드 1: 두 자산으로 만드는 투자기회집합

자산 선택은 어떤 자산의 예상 수익률이 더 높은지 확인하는 데서 끝나지 않는다. 두 자산을 섞으면 평균은 비중의 가중합이지만 위험은 공분산 때문에 비선형적으로 달라진다. 가능한 비중마다 (σ_p, μ_p) 를 계산해 그리면 투자기회집합이 된다.

먼저 무위험자산 하나와 위험자산 하나를 결합한다. 이후 두 위험자산의 곡선, 마지막으로 그 곡선과 무위험자산의 접선을 구한다. 세 단계는 각각 직선, 곡선, 최적 직선이라는 기하적 연결을 이룬다.

3.2 슬라이드 2: 자산배분 문제의 변수

총 자산 중 위험자산 비중을 w , 무위험자산 비중을 $1 - w$ 로 둔다. $0 < w < 1$ 은 분산 보유, $w > 1$ 은 무위험 금리로 차입해 위험자산을 더 산 상태다. $w < 0$ 은 위험자산을 공매도하고 무위험자산을 더 가진 상태로 해석할 수 있다.

투자자가 선택할 수 있는 범위는 현실의 차입금리, 증거금, 공매도 가능 여부에 달려 있다. 이 장의 첫 식은 차입과 대출에 같은 무위험 수익률이 적용되고 세금·비용이 없다는 기준 모형이다.

3.3 슬라이드 3: 계산을 위한 핵심 질문

무위험자산을 추가하면 어떤 위험-수익 조합이 가능한가? 두 위험자산의 상관이 낮아지면 분산이 얼마나 감소하는가? 최소분산 조합은 어떻게 찾는가? 무위험자산까지 허용하면 위험자산끼리 어떤 비중으로 묶는 것이 좋은가?

이 질문들의 답은 서로 다른 최적화다. **최소분산**은 수익률을 보지 않고 위험만 최소화한다. **접점 포트폴리오**는 무위험 금리보다 높은 기대수익을 위험 한 단위당 가장 많이 제공하는 위험자산 조합이다.

3.4 슬라이드 4: 무위험자산의 의미

특정 기간에 명목 수익률이 확정된 자산을 그 기간의 무위험자산으로 취급한다. 만기가 투자기간과 맞는 단기 국채가 근사치로 쓰인다. 그러나 국채도 만기 전에 팔면 금리 변동에 따른 가격 위험이 있고, 외화 국채는 원화 투자자에게 환율 위험이 있다. 정부 신용위험과 물가 위험도 이론상 0으로 단정할 수 없다.

한편 위험자산은 개별 주식일 수도 여러 주식의 포트폴리오일 수도 있다. 여기서 $\sigma_f = 0$ 은 선택한 투자기간의 명목 수익률에 관한 가정이다.

3.5 슬라이드 5: 무위험·위험자산 혼합의 평균과 분산

위험자산의 평균과 표준편차가 $\mu_P = 15\%$, $\sigma_P = 22\%$, 무위험 수익률이 $r_f = 7\%$ 라고 하자. 포트폴리오 수익률은 $R_c = (1 - w)r_f + wR_P$ 다. 기대값의 선형성과 상수의 분산이 0이라는 사실을 쓰면 다음과 같다.

$$\mu_c = (1-w)r_f + w\mu_P = .07 + .08w, \quad \sigma_c^2 = w^2\sigma_P^2, \quad \sigma_c = |w|\sigma_P.$$

$w = .75$ 이면 평균 13%, 표준편차 16.5%다. 표준편차를 $22w$ 라고 쓰는 것은 $w \geq 0$ 인 구간에 한정된다. $w < 0$ 일 때 표준편차는 음수가 될 수 없으므로 절댓값이 필요하다.

음의 비중에서 왜 절댓값을 쓰나? $R_c = (1-w)r_f + wR_P$ 에서 상수 r_f 는 분산에 기여하지 않으므로 $\text{Var}(R_c) = w^2\sigma_P^2$ 다. 표준편차는 음수가 아닌 제곱근으로 정의되기 때문에 $\sqrt{w^2\sigma_P^2} = |w|\sigma_P$ 다. $w = -.5$ 는 위험자산을 50% 공매도한 상태인데, 수익률의 방향은 뒤집혀도 변동성 크기는 $.5\sigma_P$ 다.

위험자산의 기대 초과수익이 양수라면 $w < 0$ 의 조합은 무위험자산과 위험자산의 양의 비중 조합에 의해 평균-분산 관점에서 지배될 수 있다. 다만 기존 부채나 다른 포지션을 헤지하는 목적이라면 공매도 비중의 경제적 의미가 달라진다.

3.6 슬라이드 6: 자본배분선의 기울기

$w \geq 0$ 에서 $w = \sigma_c/\sigma_P$ 이므로 앞 식에서 w 를 제거하면 $\mu_c = r_f + [(\mu_P - r_f)/\sigma_P]\sigma_c$ 다. 가로축 σ_c , 세로축 μ_c 인 평면에서는 무위험점 $(0, r_f)$ 과 위험자산점 (σ_P, μ_P) 을 잇는 직선이다.

기울기는 $(15 - 7)/22 = 8/22 \approx .3636$ 이다. 이는 위험 1 단위를 추가할 때 얻는 기대 초과수익의 비율이다. 직선 위의 $w = .5$ 는 평균 11%, 표준편차 11%이고, $w = 0$ 은 무위험자산 100%다.

3.7 슬라이드 7: 차입을 통한 레버리지

$w = 1.5$ 이면 자기자본 100을 넣고 50을 빌려 위험자산 150을 보유한다. 모형상 평균은 $7 + 8(1.5) = 19\%$, 표준편차는 $22(1.5) = 33\%$ 다. 가격이 20% 떨어지면 투자자 자기자본의 대략 30%가 줄어들며 차입이자와 추가 증거금 부담은 별도로 남는다.

현실에서 차입금리는 무위험 대출금리보다 높고, 담보가치가 하락하면 강제 청산될 수 있다. 따라서 위험자산점 위의 직선 연장은 이론적 기회집합이고 실제 거래 가능선은 더 낮거나 중간에 끊길 수 있다.

3.8 슬라이드 8: 샤프비율은 무엇을 비교하나

위험자산 P 의 샤프비율은 $S_P = (\mu_P - r_f)/\sigma_P$ 다. 예시의 $S_P = (.15 - .07)/.22 \approx .364$ 다. 분자는 무위험자산 대신 위험을 감수한 대가, 분모는 수익률 변동성이므로 **위험 한 단위당 기대 초과 수익**으로 읽는다.

같은 기간-통화의 수익률로 계산해야 하며, 분모에 총변동성을 쓰므로 분산이 충분한 시장포트폴리오가 아닌 자산에는 해석상 주의가 필요하다. 역사적 표본 샤프비율은 실제 미래 샤프비율의 추정치일 뿐이다. $\sigma = 0$ 인 무위험자산 자체의 샤프비율은 분모가 0이라 정의되지 않는다.

3.9 슬라이드 9: 두 위험자산 수익률의 결합

자산 1에 w , 자산 2에 $1-w$ 를 투자하면 $R_p = wR_1 + (1-w)R_2$ 다. 평균은 $\mu_p = w\mu_1 + (1-w)\mu_2$ 이고, 평균에서의 편차를 제공해 기대값을 취하면 아래 식을 얻는다.

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho_{12}\sigma_1\sigma_2.$$

마지막 항이 분산효과를 결정한다. 평균은 w 의 일차함수이지만 분산은 이차함수다. w 가 0과 1 사이여도 포트폴리오 표준편차는 두 표준편차의 단순 가중평균과 같지 않다.

3.10 슬라이드 10: 숫자로 보는 분산 효과

자산 1의 $(\mu_1, \sigma_1) = (.10, .15)$, 자산 2의 $(\mu_2, \sigma_2) = (.14, .20)$, 상관계수는 .20이라고 하자. 공분산은 $.20(.15)(.20) = .006$ 이다. 따라서 $\mu_p = .14 - .04w$ 이고 분산은 다음처럼 정리된다.

$$\sigma_p^2 = .0225w^2 + .04(1-w)^2 + .012w(1-w) = .0505w^2 - .068w + .04.$$

$w = .6$ 이면 기대수익 .116, 분산 .01738, 표준편차 약 .1318이다. 두 자산 중 변동성이 낮은 자산 1의 .15보다도 작다. 두 자산이 완전히 함께 움직이지 않기 때문에 가능한 결과다.

분산 계산을 한 줄씩 전개하기 $w = .6$ 이라면 첫 자산 자체 위험의 기여는 $.6^2(.15)^2 = .00810$, 둘째 자산은 $.4^2(.20)^2 = .00640$ 이다. 교차항은 $2(.6)(.4)(.2)(.15)(.20) = .00288$ 이다. 합은 .01738이고 제곱근은 약 .13183이다.

상관이 1이었다면 교차항은 .0144가 되어 분산은 .0289, 표준편차는 .17이다. 상관을 .2로 낮추면 같은 투자비중과 개별 표준편차에서도 전체 위험이 17%에서 13.18%로 낮아진다. 이것이 분산투자 효과를 숫자로 분리해 보는 방법이다.

3.11 슬라이드 11: 분산 축에 그린 기회집합

$w = 1, .8, .6, .4, .2, 0$ 으로 움직이면 기대수익은 .10에서 .14로 선형 증가하지만 분산은 먼저 감소했다가 증가한다. 분산이 .0225에서 .01738까지 줄어드는 동안 평균은 .10에서 .116으로 오르므로 자산 1 단독 보유보다 명백히 유리한 조합이 나타난다.

분산을 가로축으로 놓으면 각 w 의 점은 이차식에서 나온다. **같은 분산에 두 비중이 존재할 수 있다.** 그중 평균이 높은 점이 낮은 점을 지배한다. 두 비중을 구하는 과정은 뒤의 이차방정식에서 확인한다.

3.12 슬라이드 12: 표준편차 축에 그린 기회집합

표준편차는 분산의 제곱근이므로 가로축을 σ_p 로 바꾸면 기회집합의 모양이 바뀐다. 평균과 표준편차의 평면에서는 일반적으로 굽은 가지 두 개가 나타난다. 높은 기대수익을 갖는 위쪽 가지가 평균-분산 관점의 **효율적 프런티어**다.

표준편차 .132 정도에서 $w = .6$ 인 포트폴리오는 평균 11.6%다. 같은 위험을 가진 아래쪽 가지의 포트폴리오가 있다면 합리적인 평균-분산 투자자는 그것을 선택하지 않는다. 그림을 읽을 때 축이 분산인지 표준편차인지 먼저 확인해야 한다.

3.13 슬라이드 13: 가중치·평균·분산의 수학적 연결

$\mu_1 \neq \mu_2$ 이면 평균식에서 $w = (\mu_p - \mu_2)/(\mu_1 - \mu_2)$ 를 얻는다. 이를 분산식에 넣으면 σ_p^2 가 μ_p 의 이차함수가 되어 평균-분산 평면의 곡선 형태를 준다.

반대로 주어진 분산 v 에 해당하는 비중은 $Aw^2 + 2(c - \sigma_2^2)w + \sigma_2^2 - v = 0$ 의 해다. 여기서 $c = \rho\sigma_1\sigma_2$, $A = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c = \text{Var}(R_1 - R_2) \geq 0$ 이다. 이차방정식의 두 해가 기회집합의 위·아래 가지에 대응한다. $A = 0$ 이면 두 자산의 수익률 차이가 확정적이어서 일반적인 곡선 논의가 퇴화한다.

3.14 슬라이드 14: 글로벌 최소분산 포트폴리오 유도

분산식의 도함수는 $d\sigma_p^2/dw = 2Aw + 2(c - \sigma_2^2)$ 다. 이를 0으로 놓으면 다음과 같다.

$$w_{\text{GMV}} = \frac{\sigma_2^2 - c}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c}, \quad \sigma_{\text{GMV}}^2 = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2 - c^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c}.$$

$A > 0$ 이면 이차식이 볼록하므로 이 정상점이 전역 최소다. 최소분산 비중은 **기대수익률 μ_1, μ_2 에 의존하지 않는다.** 공매도가 금지되면 구한 비중을 $[0, 1]$ 로 제한해야 하므로 내부해가 바깥에 있으면 경계의 단일 자산이 최소분산이 된다.

최소분산 해와 공매도 제약 목적함수는 $Aw^2 + 2(c - \sigma_2^2)w + \sigma_2^2$ 다. $A > 0$ 이면 이차계수는 양수라 극솟값이 하나다. $w^* = (\sigma_2^2 - c)/A$ 가 0과 1 사이면 두 자산을 양의 비중으로 보유한다. $w^* < 0$ 이면 공매도 금지 조건에서는 $w = 0$, $w^* > 1$ 이면 $w = 1$ 이 제약된 최소분산해다.

특수하게 $A = \text{Var}(R_1 - R_2) = 0$ 이면 두 자산의 수익률 차이가 확률적으로 일정하다. 그때 분산식의 이차항이 사라지므로 일반적인 '유일한 내부 최소값' 공식을 분모 0으로 계산해서는 안 된다.

3.15 슬라이드 15: 최소분산 포트폴리오 숫자 계산

$\sigma_1 = .15, \sigma_2 = .20, c = .006$ 을 넣으면 $w_1^* = (.04 - .006)/(.0225 + .04 - .012) = .673267$, $w_2^* = .326733$ 이다. 평균은 $.673267(.10) + .326733(.14) = .113069$ 이다. 분산은 $.0171089$, 표준편차는 약 $.13080$ 이다.

첫 자산의 분산은 $.15^2$ 이다. 분모를 $.14^2$ 로 쓰거나 둘째 자산 표준편차를 $.22$ 로 넣으면 이 결과와 맞지 않는다. 수치 계산은 처음 정의한 $(.15, .20, .20)$ 에 일관되게 맞춰야 한다. 최소분산점의 기대수익 11.31%는 두 자산 평균 사이에 있다.

3.16 슬라이드 16: 효율적인 가지의 방향

이 예에서는 자산 2의 기대수익 $.14$ 가 자산 1의 $.10$ 보다 높다. 최소분산점 $w_1 = .6733$ 에서 자산 1 비중을 더 낮추면 기대수익과 위험이 함께 올라가는 **효율적 가지**를 따라간다. 반대로 자산 1 비중을 더 높이면 위험은 증가하고 기대수익은 감소하므로 최소분산점에 지배된다.

이 판단은 두 자산의 기대수익 순서와 공매도 제약에 의존한다. '자산 1은 항상 67% 이하'라는 보편적 투자 규칙이 아니다. 평균-분산 선호에서는 같은 위험에 더 높은 평균을 갖는 점을 선호한다는 논리가 중요하다.

3.17 슬라이드 17: 지배 포트폴리오를 직접 찾기

자산 1 단독 보유의 분산은 $.15^2 = .0225$ 다. 이 분산과 같은 w 를 구하기 위해 $.0505w^2 - .068w + .04 = .0225$ 를 푼다. 한 해는 자산 1 자체인 $w = 1$ 이고 다른 해는 $w \simeq .346535$ 다.

두 번째 해의 기대수익은 $.346535(.10) + .653465(.14) \simeq .12614$ 로 자산 1의 10%보다 높다. 즉 **같은 15% 표준편차로 기대수익을 약 12.61%까지 높일 수 있다.** 이것이 지배의 의미다. 제약이 바뀌어 두 번째 조합을 만들 수 없으면 실제 선택 가능성은 달라진다.

3.18 슬라이드 18: 상관계수와 프런티어의 이동

$0 < w < 1$ 에서 분산식의 상관 관련 항은 $2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$ 다. 따라서 비중을 고정하고 ρ 를 낮추면 분산이 감소한다. $\rho = 1$ 이면 표준편차가 $w\sigma_1 + (1-w)\sigma_2$ 가 되어 완전한 동조가 나타난다.

$\rho = -1$ 이고 공매도 없이 $w = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2)$ 를 선택하면 $w\sigma_1 - (1-w)\sigma_2 = 0$ 이어서 수익률 변동을 완전히 상쇄한다. 실제 자산의 상관은 -1로 고정되지 않으며, 짧은 표본에서 추정된 낮은 상관관계가 위기에 유지된다고 가정해서는 안 된다. 공매도가 가능하면 비중 범위가 넓어져 그래프의 양 끝도 연장된다.

상관이 낮아도 분산투자 이익이 사라질 수 있나? 평상시 자료로 추정된 상관이 낮더라도 위기 시 공통의 경기·유동성 충격 때문에 함께 하락할 수 있다. 또한 투자 비중을 지나치게 한 자산에 몰면 $2w(1-w)$ 가 작아져 상관의 완화 효과도 줄어든다. 상관관계는 투자 가능 자산의 가격 움직임을 요약할 뿐, 투자자의 노동소득이나 주택가격과의 공변동까지 자동으로 포함하지 않는다.

따라서 개인의 전체 위험을 보려면 금융 포트폴리오 밖의 소득·부채·소비계획도 고려한다. 미시경제학적으로는 최종 소비의 나쁜 상태와 함께 손실이 나는 자산이 특히 부담스럽다.

3.19 슬라이드 19: 두 위험자산에 무위험자산 추가

앞의 두 위험자산 중 비중 w 로 만든 임의의 묶음을 P 라 하고, 나머지 자금과 무위험자산 $r_f = .05$ 를 결합할 수 있다. 그러면 P 마다 무위험점에서 시작해 (σ_P, μ_P) 를 지나는 직선이 생긴다.

같은 위험을 감수할 때 가장 높은 평균을 주는 직선은 기울기 $(\mu_P - r_f)/\sigma_P$ 가 최대인 직선이다. 이 직선이 위험자산 효율적 프런티어에 접하는 점이 **접점 포트폴리오**다. 위험자산 간 비율 선택과 전체 위험자산 비중 선택을 분리할 수 있다는 것이 이 구성의 장점이다.

3.20 슬라이드 20: 접선이 효율적 프런티어를 바꾸는 이유

위험자산만 있을 때는 위쪽 곡선의 각 점이 효율적이었다. 무위험자산을 추가하면 접점 P 를 포함하는 직선 위의 조합이 같은 위험에서 더 높은 기대수익을 제공할 수 있다. P 보다 낮은 위험에서는 무위험자산과 P 를 섞고, 높은 위험에서는 이론상 무위험 금리로 차입해 P 의 보유량을 늘린다.

무위험점에서 임의의 위험자산점까지 선을 그어 보자. 접선보다 기울기가 낮으면 같은 σ 에서 평균이 낮다. 이 기하적 비교가 샤프비율 극대화과 같다. 차입금리가 대출금리보다 높으면 접선의 차입 구간은 다른 직선으로 바뀐다.

3.21 슬라이드 21: 접점 비중과 샤프비율의 유도

평균 벡터, 공분산행렬, 무위험 수익률 5%를 뺀 초과수익 벡터를 각각 다음처럼 둔다.

$$\boldsymbol{\mu} = (.10, .14)^\top, \quad \mathbf{e} = (.05, .09)^\top.$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} .0225 & .006 \\ .006 & .04 \end{pmatrix}.$$

위험자산 비중 벡터 w 의 샤프비율은 초과수익 $w^\top e$ 를 표준편차 $\sqrt{w^\top \Sigma w}$ 로 나눈 값이다. 공분산으로 길이를 잰 코시-슈바르츠 부등식에서 이 비율은 $w \propto \Sigma^{-1}e$ 일 때 최대다. 비중 합을 1로 정규화하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} w_T &= \frac{\Sigma^{-1}e}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}e} \\ &= (.45840, .54160)^\top. \end{aligned}$$

따라서 $\mu_T \simeq .121664$, $\sigma_T \simeq .139429$, $S_T = (.121664 - .05)/.139429 \simeq .51398$ 이다. .5416은 **둘째 자산의 비중**에 가깝고 샤프비율이 아니다. 계산에는 수익률과 표준편차를 소수 단위로 일관되게 넣는다.

접점 공식의 두 자산형과 조건 초과수익을 $e_1 = \mu_1 - r_f$, $e_2 = \mu_2 - r_f$, 공분산을 c 라 하면 $\Sigma^{-1}e$ 는 공통 분모를 제외하고 $(\sigma_2^2 e_1 - c e_2, \sigma_1^2 e_2 - c e_1)$ 이다. 따라서 첫 자산의 접점 비중은 다음과 같다.

$$w_{1,T} = \frac{\sigma_2^2 e_1 - c e_2}{\sigma_2^2 e_1 + \sigma_1^2 e_2 - c(e_1 + e_2)}.$$

이 식은 공분산행렬이 가역이고 분모가 0이 아닌 경우의 무제약 해다. 공매도 금지, 서로 다른 차입·대출 금리, 기대 초과수익이 모두 음수인 경우에는 해의 의미나 효율적 집합이 달라진다. 실제 추정 평균을 조금만 바꾸어도 분모와 분자가 크게 달라질 수 있어 비중을 그대로 실무 규칙으로 사용하는 것은 위험하다.

3.22 슬라이드 22: 일반화와 실제 적용

자산이 n 개면 비중 벡터 w , 평균 벡터 μ , 공분산행렬 Σ 로 $\mu_p = w^\top \mu$, $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$ 라 쓴다. 두 자산에서 공분산 교차항을 전개한 식의 행렬 버전이다. 최소분산은 $w^\top \mathbf{1} = 1$ 이라는 제약 아래 이 이차식을 최소화한다.

실제 포트폴리오에서는 예상 평균과 공분산의 추정 오차, 리밸런싱 비용, 차입금리, 공매도 제약, 집중도 제한을 추가한다. 특히 접점 비중은 기대수익의 작은 추정 변화에도 크게 흔들릴 수 있다. 따라서 이론적 해를 먼저 이해한 뒤 제약과 강건한 추정을 적용해야 한다.